Las reacciones químicas

Apuntes · Tema 5 · Física y Química · 2º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Cambios físicos y cambios químicos

	Cambio físico	Cambio químico (reacción)
¿Se forman sustancias nuevas?	**no**	**sí**
Ejemplos	cambios de estado, disolver azúcar, romper un vaso, estirar un muelle	quemar papel, oxidarse el hierro, cocinar un huevo, la digestión, la fotosíntesis

Señales de que hay una reacción: cambio de color, desprendimiento de gas (burbujas), aparición de un sólido (precipitado), cambio de temperatura, emisión de luz, olor nuevo.

2. Reactivos y productos

Definición: reacción química

Proceso en el que unas sustancias, los reactivos, se transforman en otras distintas, los productos. Se representa con una ecuación química:

$$\underbrace{CH_4 + 2\,O_2}_{\text{reactivos}} \longrightarrow \underbrace{CO_2 + 2\,H_2O}_{\text{productos}}$$

Clave: teoría de colisiones

Para que haya reacción, las partículas de los reactivos tienen que chocar con suficiente energía y en la orientación adecuada. Entonces se rompen unos enlaces y se forman otros: los átomos se reorganizan, pero no desaparecen ni se crean.



$2\,H_2 + O_2 \longrightarrow 2\,H_2O$: los mismos átomos, reordenados

3. Ley de conservación de la masa (Lavoisier)

Clave: Lavoisier

En una reacción química la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. «La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma.»

Ejemplo: carbono que se quema

12 g de carbono reaccionan con 32 g de oxígeno: se forman 44 g de dióxido de carbono ($12 + 32 = 44$).

> **Ojo**
> Si quemas un papel, parece que la masa disminuye: es porque los gases que se forman se escapan. En un recipiente cerrado, la masa no cambia.

Ajustar una ecuación

Como los átomos no se crean ni se destruyen, debe haber el mismo número de átomos de cada elemento a los dos lados. Se ajusta poniendo números (**coeficientes**) delante de las fórmulas, nunca cambiando los subíndices.

> **Ejemplo: ajuste paso a paso**
> $H_2 + O_2 \longrightarrow H_2O$: hay 2 O a la izquierda y 1 a la derecha → $H_2 + O_2 \longrightarrow 2\,H_2O$; ahora hay 4 H a la derecha → $2\,H_2 + O_2 \longrightarrow 2\,H_2O$.

4. Velocidad de reacción

Factor	Ejemplo
Más temperatura	los alimentos se estropean antes fuera de la nevera
Más concentración de reactivos	un ácido concentrado ataca el metal más deprisa
Más superficie de contacto (trozos pequeños)	una astilla arde antes que un tronco
Catalizadores	las enzimas aceleran la digestión; el catalizador de los coches

5. La química y la sociedad: ventajas e inconvenientes

Lo que nos aporta	Problemas que hay que resolver
Medicamentos y vacunas, potabilización del agua	**Efecto invernadero** y cambio climático (CO_2 de los combustibles)
Fertilizantes y conservación de alimentos	**Lluvia ácida** (óxidos de azufre y nitrógeno)
Plásticos, fibras, materiales de construcción	Residuos plásticos, contaminación de mares y suelos
Combustibles y baterías	**Destrucción de la capa de ozono** (CFC, ya prohibidos)

La **química verde** busca procesos que generen menos residuos y usen sustancias menos peligrosas.